1.SpringCloud概述

Spring Cloud官方网址：https://spring.io/projects/spring-cloud

Spring Cloud 提供一站式的微服务架构解决方案。也就是说：Spring Cloud 提供了一整套的微服务架构解决方案：服务注册与发现，服务调用，服务保护与熔断，网关，统一消息中间件、配置管理、链路追踪等。

1.1.SpringCloud核心组件

SpringCloud是在SpringBoot的基础上，增加了很多微服务相关的规范。目前，SpringCloud规范已经由Spring官方、SpringCloud Netflix、SpringCloud Alibaba等实现。通过组件化的方式，SpringCloud将这些实现整合起来，构成全家桶式的微服务技术栈。

SpringCloud Netflix组件：

组件名称	作用
Eureka	服务注册中心
Ribbon	客户端负载均衡
Feign	声明式服务调用
Hystrix	客户端容错保护
Zuul	API服务网关

SpringCloud Alibaba组件：

组件名称	作用
Nacos	服务注册中心
Sentinel	客户端容错保护

SpringCloud原生组件：

组件	作用
Consul	服务注册中心
Config	分布式配置中心
Gateway	API服务网关
Sleuth/Zipkin	分布式链路追踪

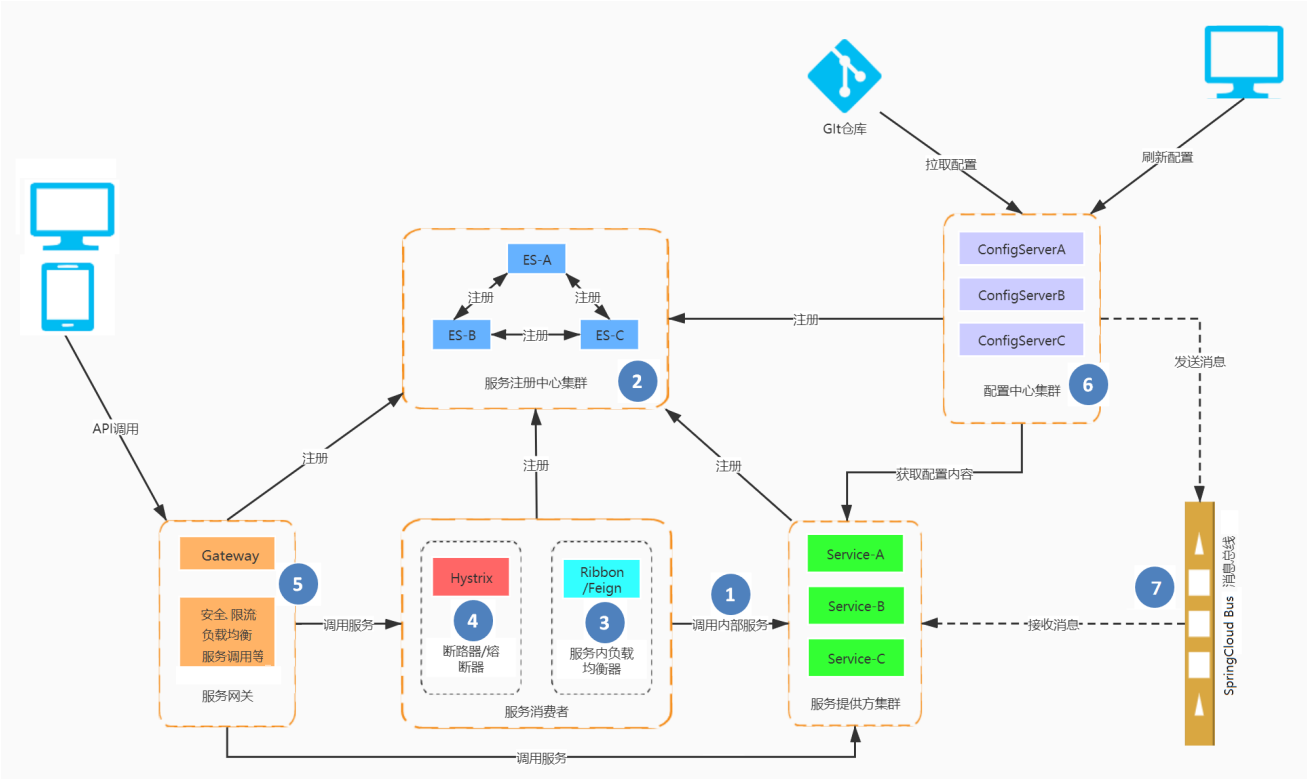
1.2.SpringBoot与SpringCloud

- Spring boot 是 Spring 的一套快速配置脚手架，可以基于spring boot 快速开发单个微服务。
- Spring Cloud是一个基于Spring Boot的为服务治理框架。
- Spring Boot专注于快速、方便集成的单个微服务个体，Spring Cloud关注全局的服务治理框架；

spring cloud 与 spring boot 的版本兼容问题

- Spring Cloud是一个由众多独立子项目组成的大型综合项目，每个子项目有不同的发行节奏，都维护着自己的发布版本号。Spring Cloud通过一个资源清单BOM（Bill of Materials）来管理每个版本的子项目清单。为避免与子项目的发布号混淆，所以没有采用版本号的方式，而是通过命名的方式。
- 这些版本名称的命名方式采用了伦敦地铁站的名称，同时根据字母表的顺序来对应版本时间顺序，比如：最早的Release版本：Angel，第二个Release版本：Brixton，然后是Camden、Dalston、Edgware、Finchley等。
- 当一个版本的Spring Cloud项目的发布内容积累到临界点或者解决了一个严重bug后，就会发布一个“Service Releases”版本，简称SR X版本，其中X是一个递增数字。
- spring cloud 与 spring boot 的区别与版本兼容问题查询： https://spring.io/projects/spring-cloud

1.3.SpringCloud体系架构图



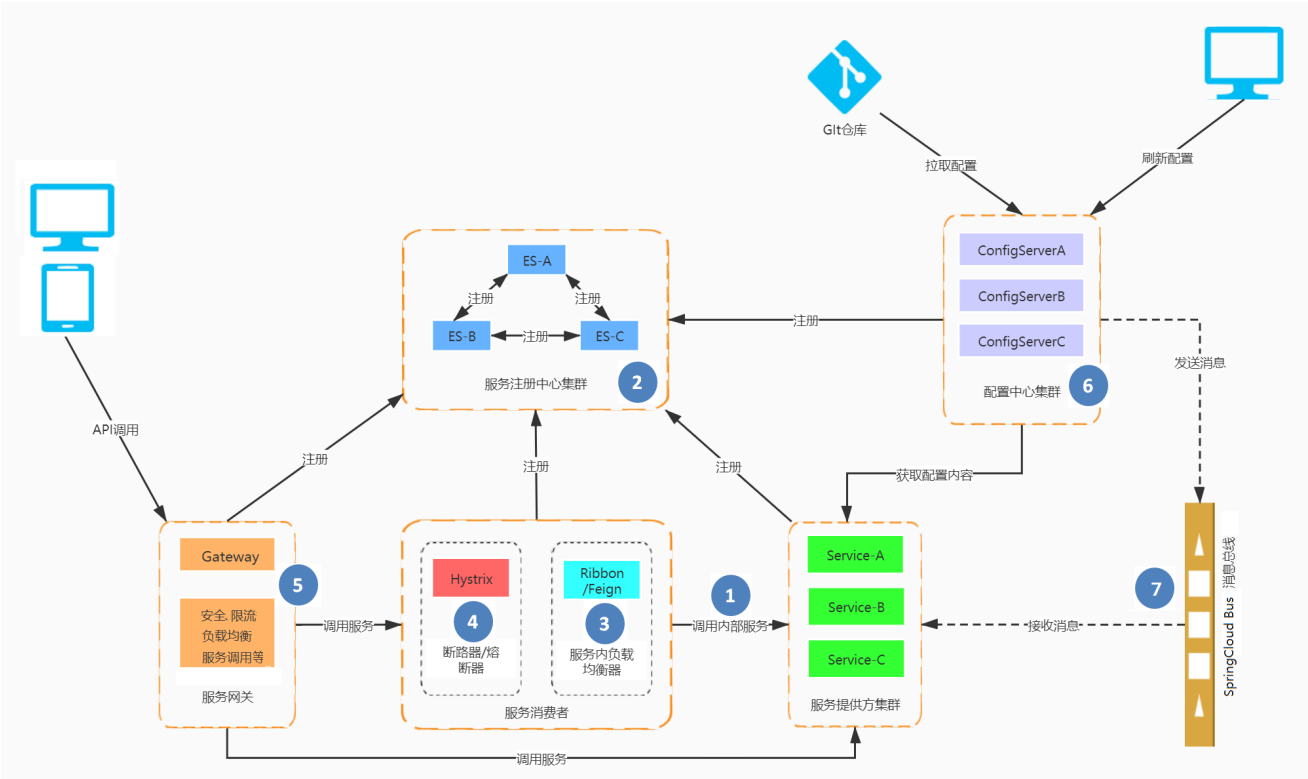
后续课程中，会将上图中的各个部分逐步的实现：

1. 对应第二章内容：基于RestTemplate的微服务调用
2. 对应第三章内容：Eureka服务注册与发现，Eureka高可用集群
3. 对应第四章内容：基于HTTP的客户端负载均衡器Ribbon，在Ribbon基础上的改进Feign组件
4. 对应第五章内容：Hystrix延迟和容错

5. 对应第六章内容：基于Spring Cloud Gateway的微服务网关
6. 对应第七章内容：基于Spring Cloud Config的集中配置管理
7. 对应第八章内容：基于Spring Cloud Bus的配置刷新

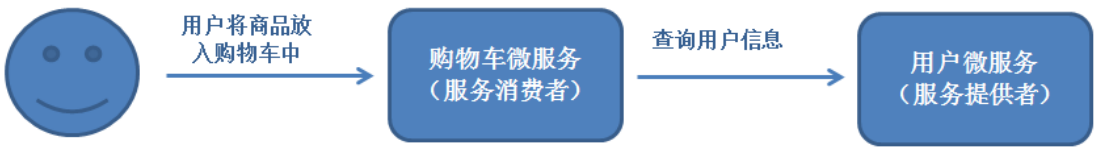
2.SpringCloud微服务调用

本章所讲内容为 Spring Cloud 架构图中的第一个部分，基于RestTemplate的微服务调用。



2.1.微服务调用概述

1. 在微服务中，最基本的两个角色是服务提供者与服务消费者。
    - 服务提供者：服务的被调用方（即：为其它服务提供服务的服务）
    - 服务消费者：服务的调用方（即：依赖其它服务的服务）



2. 使用SpringCloud提供的RestTemplate类可用于微服务之间的调用
    - RestTemplate是从Spring3.0开始支持的一个HTTP请求工具。它简化了HTTP服务的通信方式，统一了RESTful的标准，我们只需要传入url及返回值类型即可。相较于其它方式（HttpClient），RestTemplate是一种更优雅的调用RESTful服务的方式。

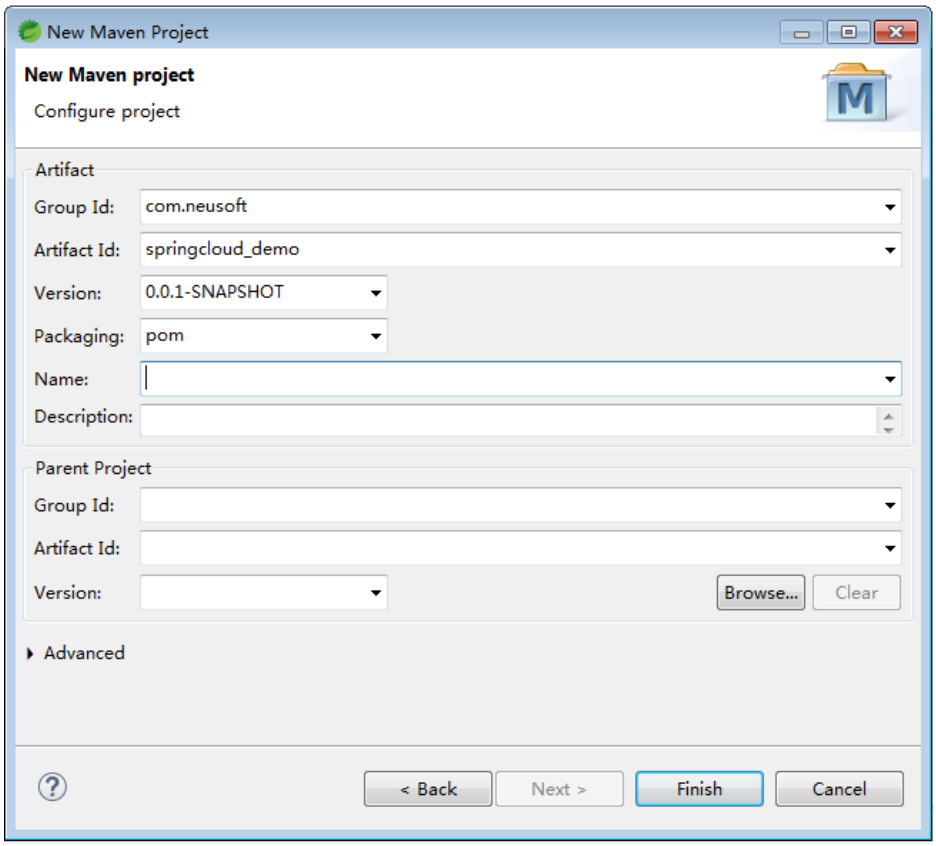
- RestTemplate 还有提供了如下功能：
  - 支持Restful方式请求。
  - 支持自动转换JSON数据。

3. 使用 RestTemplate 完成 GET、POST、PUT、DELETE 请求的用法：

请求方式	操作类型	方法
GET	查询	getForObject(请求url , 返回类型);
POST	插入	postForObject(请求url , 返回类型);
PUT	更新	put(请求url , 提交参数);
DELETE	删除	delete(请求url , 提交参数);

2.2.创建父工程

创建 Maven Project 父工程（工程名：springcloud_demo；Packaging：pom）



删除src目录，并修改pom.xml文件

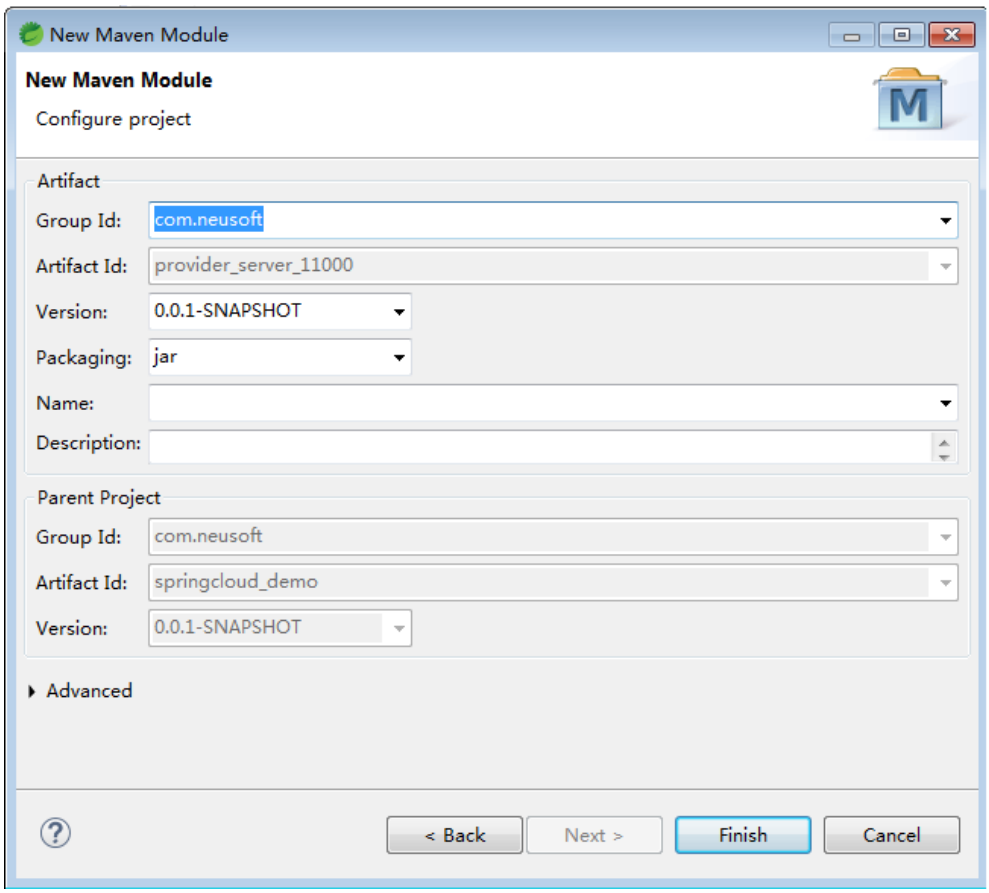
```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.neusoft</groupId>
```

```
    <artifactId>spring_cloud_demo</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>pom</packaging>

    <!-- 统一JAR包和版本号的管理 -->
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
    </properties>

    <!--
        dependmanagement是用在父工程中声明依赖，不引用。子模块继承之后再引包。
             作用是，锁定版本，子模块不用写grouid and version
    -->
    <dependencyManagement>

        <dependencies>
            <!--boot 2.3.3 -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>2.3.3.RELEASE</version>
                <type>pom</type>
                <!-- Maven也是单继承。这里继承了spring-boot中的dependencyManagement
                     但是下面还要继承spring-cloud中的dependencyManagement。
                    使用scope=import就可以实现多继承了
                -->
                <scope>import</scope>
            </dependency>

            <!--cloud hoxton.sr9 -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>Hoxton.SR9</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>

        </dependencies>

    </dependencyManagement>

    <!-- 创建完子工程后，此处自动添加子工程模块 -->
    <modules>
        <module>provider_server_8001</module>
        <module>consumer_server8888</module>
    </modules>

</project>
```

> 注意：根据Spring官方提供的SpringCloud与SpringBoot版本兼容说明中，SpringCloud的Hoxton版本必须使用SpringBoot的2.2.x或2.3.x版本。

2.3.创建服务提供者子工程

在父工程下，创建 Maven Module 子工程（工程名：provider_server_11000；Packaging：jar）



修改pom.xml文件

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>com.neusoft</groupId>
        <artifactId>spring_cloud_demo</artifactId>
        <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    </parent>
    <artifactId>provider_server_11000</artifactId>

    <dependencies>
        <!--以下是boot -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
```

```
        </dependency>

        <!--热部署 gav -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
```

创建主启动类

```
package com.neusoft;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class MyApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
    }
}
```

创建共通数据接口

```
public class CommonResult<T> implements Serializable {

    private Integer code;
    private String message;
    private T result;

    //构造方法...

    //get/set方法 ...
}
```

创建Controller组件

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import com.neusoft.po.CommonResult;
import com.neusoft.po.User;
```

```
@RestController
@RequestMapping("/user")
public class UserController {

    @GetMapping("/getUserById/{userId}")
    public CommonResult<User> getUserById(@PathVariable("userId") Integer userId){
        //模拟返回业务数据
        return new CommonResult(200,"success",new User(userId,"张三","123"));
    }
}
```

创建application.yml

```
server:
    port: 11000

spring:
    application:
        name: provider-server
```

> 注意：微服务名不能使用下划线。（主要原因是：后面学习的Ribbon不支持下划线）

2.4.创建服务消费者子工程

在父工程下，创建 Maven Module 子工程（工程名：consumer_server_12000；Packaging：jar）

修改pom.xml文件

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>com.neusoft</groupId>
        <artifactId>spring_cloud_demo</artifactId>
        <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    </parent>
    <artifactId>consumer_server_12000</artifactId>

    <dependencies>
        <!--以下是boot -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

        <!--热部署 gav -->

        <dependency>
```

```
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
```

创建主启动类

```
package com.neusoft;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

@SpringBootApplication
public class MyApplication {

    /**
     * 使用spring提供的RestTemplate发送http请求调用微服务
     * 这里创建RestTemplate对象交给容器管理
     */
    @Bean
    public RestTemplate getRestTemplate() {
        return new RestTemplate();
    }

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
    }
}
```

> 在主启动类中，将RestTemplate实例放入Spring容器中。

创建Controller组件

```
package com.neusoft.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

import com.neusoft.po.CommonResult;

@RestController
@RequestMapping("/cart")
public class CartController {
```

```
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;

    @GetMapping("/getUserById/{userId}")
    public CommonResult getUserById(@PathVariable("userId") Integer userId){
        //使用getForObject方法调用提供者微服务
        CommonResult result = restTemplate.getForObject(
                "http://localhost:11000/user/getUserById/"+userId, CommonResult.class);
        return result;
    }
}
```

> 注意：在这里的请求url中，直接写IP与端口，这属于硬编码方式，不利于维护。后续会有改进措施。

创建application.yml

```
server:
    port: 12000

spring:
    application:
        name: consumer-server
```

2.5.测试

分别启动服务提供者和服务消费者，在浏览器地址栏中输入：http://localhost:12000/cart/getUserById/1

JSON　原始数据　头

保存　复制　全部折叠　全部展开　过滤 JSON

```
code:        200
message:     "success"
result:
    userId:      1
    userName:    "张三"
    password:    "123"
```

至此，我们完成了一个微服务的内部调用，即服务消费者调用服务提供者。